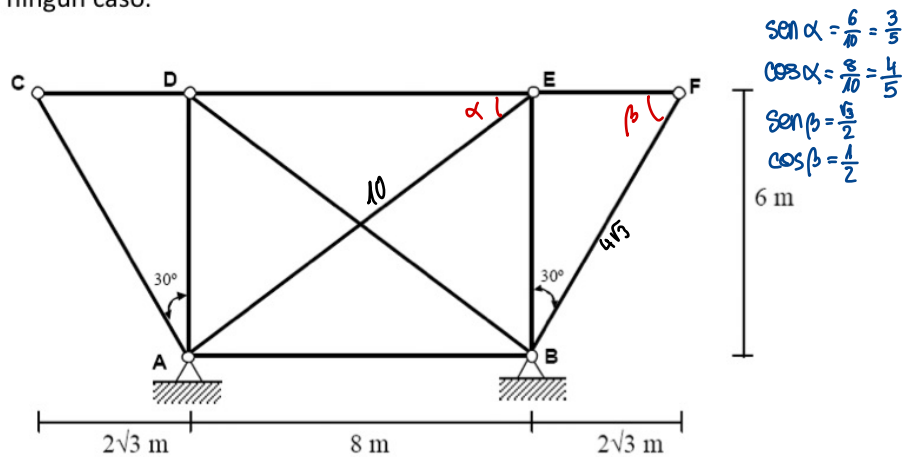


PROBLEMA 2.3:

La estructura de la figura está constituida por vigas articuladas siendo el producto $EA = 40000 \text{ kN y}$ el coeficiente de dilatación $0.00001 \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$. Se pide:

- Determinar el grado de hiperestatismo
- Si actúan dos cargas verticales y hacia abajo de valor 6 kN en los nudos C y F,
 - Determinar el axil en la viga DE
 - Determinar el movimiento vertical del nudo C
- Si actúan dos cargas verticales y hacia abajo de 4 kN en los nudos C y F y dos cargas horizontales y hacia la derecha de 5 kN en los nudos C y F, determinar el axil de la viga DE
- Si los cordones superiores sufren un calentamiento de 30°C , determinar el axil de la viga DE

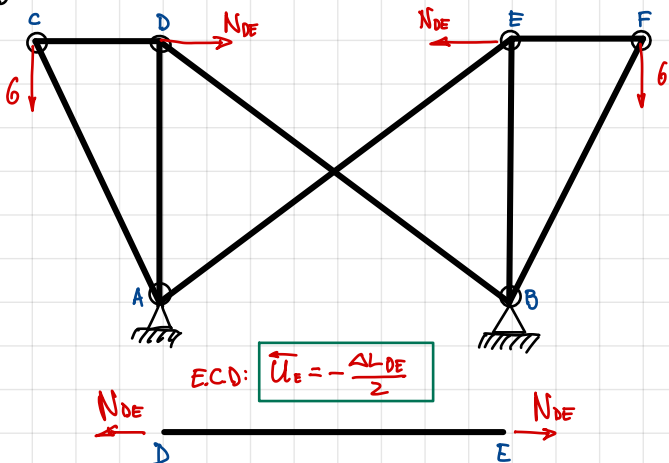
NOTA: Los estados de carga planteados en los apartados b), c) y d) son independientes entre si y no simultáneos en ningún caso.



$$a) GH = b + c - 2n = 10 + 4 - 2 \cdot 6 = 14 - 12 = 2$$

LA BARRA $\overline{AB}$ SE PUEDE ELIMINAR $\rightarrow GH = 1$

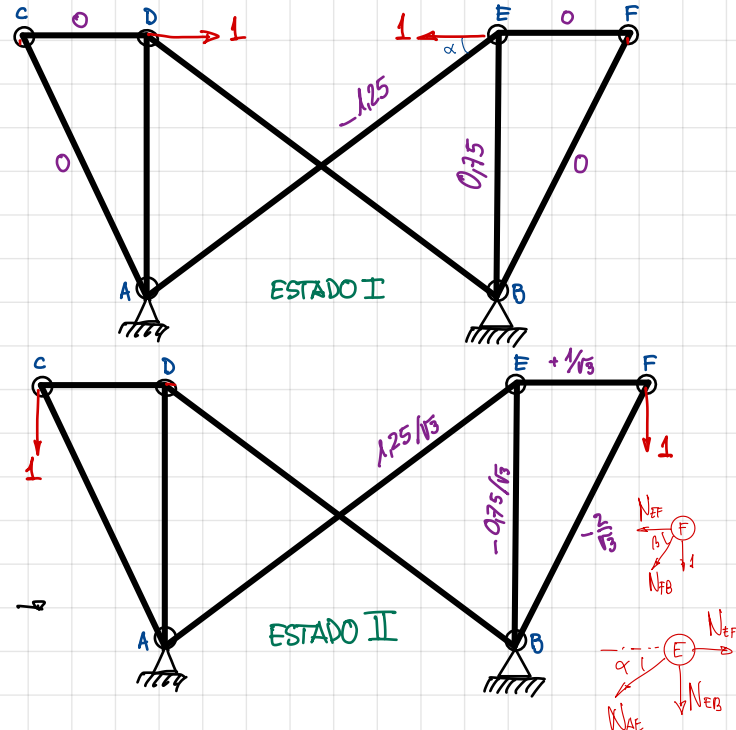
b) QUITAMOS LA BARRA DE PARA MANTENER LA SIMETRÍA.



$$N_i^0 = N_{DE}^I \cdot N_i^I + 6 \cdot N_i^II$$

$$\frac{1}{EA} \sum N_i^0 \cdot N_i^I \cdot L_i = -\frac{N_{DE}^I L_{ED}}{EA \cdot 2} \Leftrightarrow N_{DE}^I \sum N_i^I \cdot L_i + 6 \sum N_i^I \cdot N_i^II \cdot L_i = -N_{DE}^I \frac{L_{ED}}{2}$$

$$\Rightarrow N_{DE}^I = \frac{-6 \sum N_i^I \cdot N_i^II \cdot L_i}{\frac{L_{ED}}{2} + \sum N_i^I \cdot L_i}$$

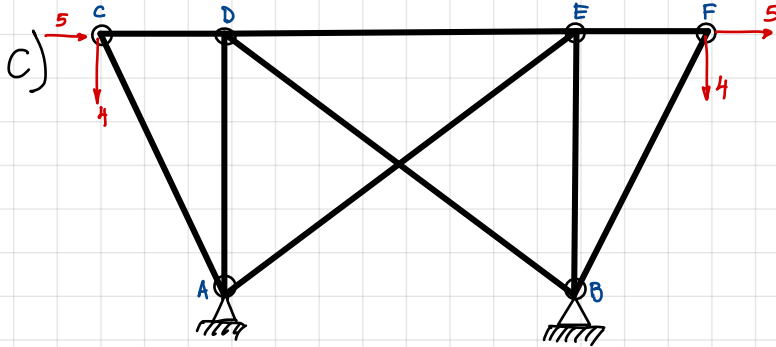


BARRA	N_i^I	N_i^II	L_i	$N_i^{I2} \cdot L_i$	$N_i^{II2} \cdot L_i$	$N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot L_i$	N_i^{III}	$N_i^I \cdot N_i^{III} \cdot L_i$
EA	-1,25	1,25/5	10	125/8	125/24	-9,021	1,25	-125/6
EB	0,75	-0,75/5	6	27/8	9/8	-9/5/8	-0,75	-27/8
EF	0	1/5	25	0	25/3	0	1	0
BF	0	-2/5	45	0	16/3/3	0	0	0
				19	16,726	-10,97		-19

b.1)

$$N_{DE} = \frac{-6 \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot L_i}{\frac{L_{ED}^2}{2} + \sum N_i^{I2} \cdot L_i} = \frac{-6 \cdot (-10,97)}{4 + 19} = 2,86 \text{ kN}$$

b.2) $\downarrow V_C = \downarrow V_E = \frac{1}{EA} \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot L_i = \frac{1}{EA} [N_{DE} \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot L_i + 6 \cdot \sum N_i^{I2} \cdot L_i] = \frac{1}{4E4} [2,86 \cdot (-10,97) + 6 \cdot 16,726] = 1,724 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

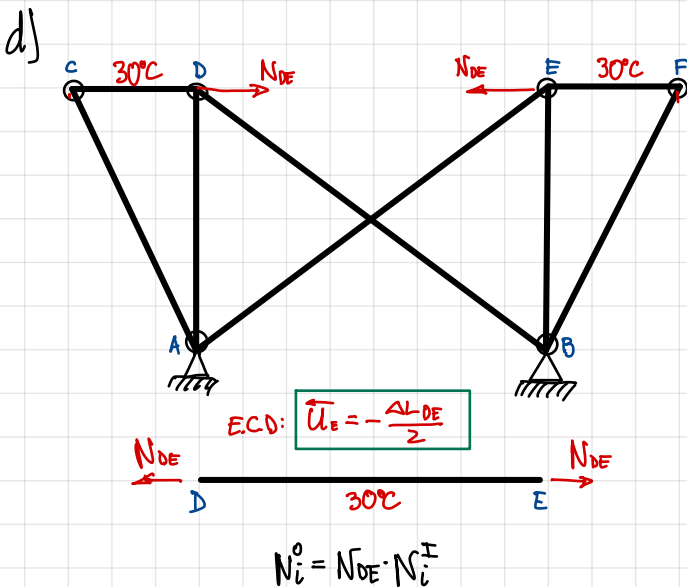


* las cargas verticales en C y F $\frac{4}{6}$ de las que habría antes

* las cargas horizontales en C y en F son ANTIMÉTRICAS

por lo tanto no producen Δx en DE

$\Rightarrow N_{DE} = \frac{4}{6} \cdot 2,86 \text{ kN} = 1,9 \text{ kN}$



$$\bar{U}_E = \frac{1}{EA} \cdot N_{DE} \cdot \sum N_i^{I2} \cdot L_i + \sum N_i^I \cdot \Delta L_i = - \left[\frac{N_{DE} L_{DE}}{2EA} + \alpha \cdot \Delta T \cdot \frac{L_{DE}}{2} \right]$$

$$\rightarrow 19 N_{DE} + 0 = - N_{DE} \frac{L_{DE}}{2} - EA \alpha \Delta T \frac{L_{DE}}{2} \rightarrow$$

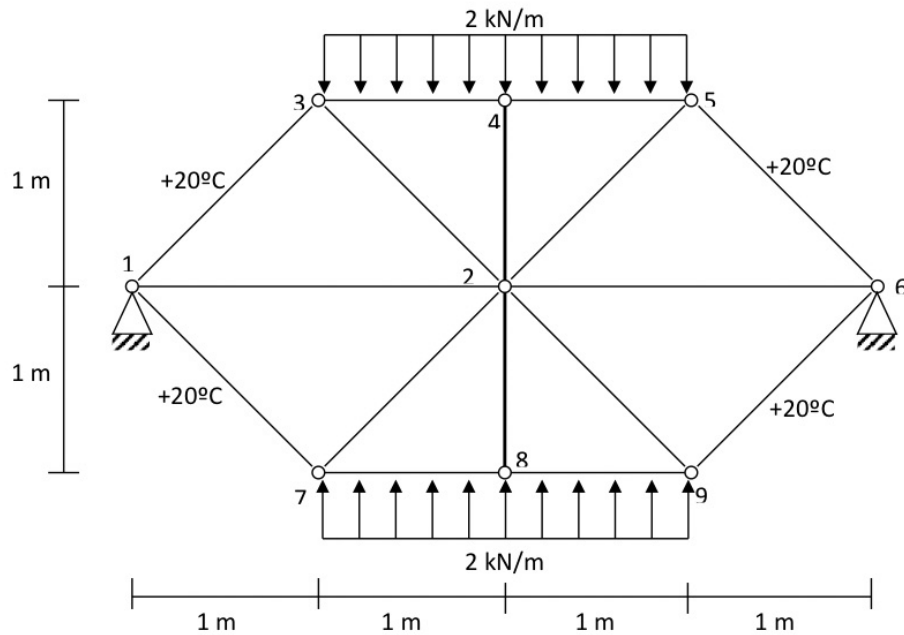
$$\rightarrow N_{DE} = \frac{-EA \alpha \Delta T \cdot 4}{19 + 4} = \frac{-4E4 \cdot E \cdot 5 \cdot 30 \cdot 4}{23} = -2,087 \text{ kN}$$

PROBLEMA 2.7:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de 2 kN/m sobre las barras 3-4, 4-5, 7-8 y 8-9, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme de +20 °C en las barras 1-3, 5-6, 1-7 y 6-9.

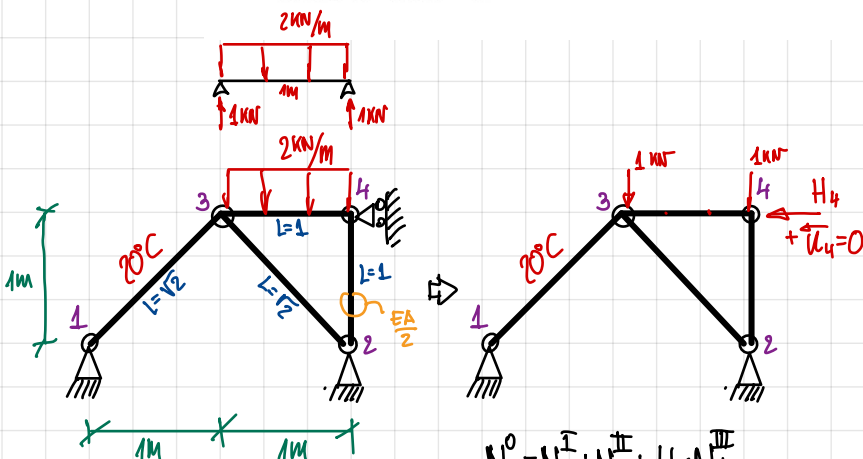
Todas las barras tienen una rigidez a axil $EA = 10.000$ kN, salvo las barras 2-4 y 2-8 que tienen una rigidez doble $EA' = 20.000$ kN.



Se pide calcular:

1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en los nudos 4 y 8.

Nota: $\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



$$N_i^0 = N_i^I + N_i^{II} + H_4 N_i^{III}$$

$$GH = b + c - 2n = 4 + 5 - 2 \cdot 4 = 1$$

$$\bar{U}_4 = \frac{1}{EA} \left[\sum N_i^0 \cdot N_i^{III} \cdot L_i \right] + \sum N_i^{III} \cdot \Delta L_i^{\Delta T} = 0$$

$$\bar{V}_4 = \frac{1}{EA} \left[\sum N_i^0 \cdot N_i^{II} \cdot L_i \right] + \sum N_i^{II} \cdot \Delta L_i^{\Delta T}$$

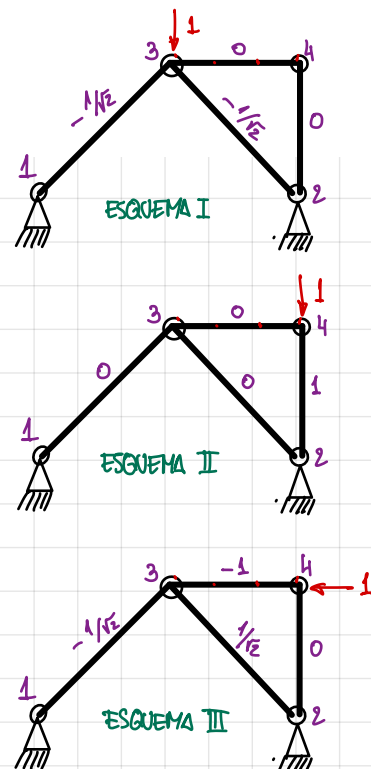
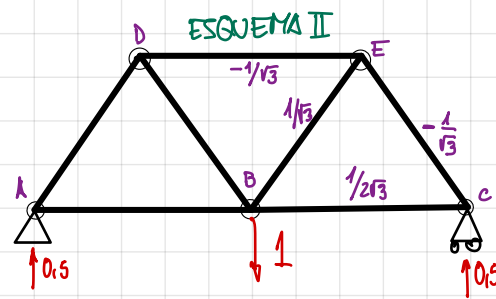
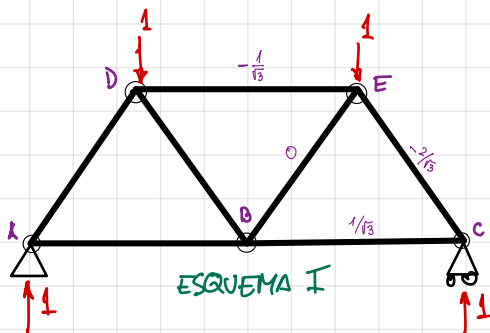
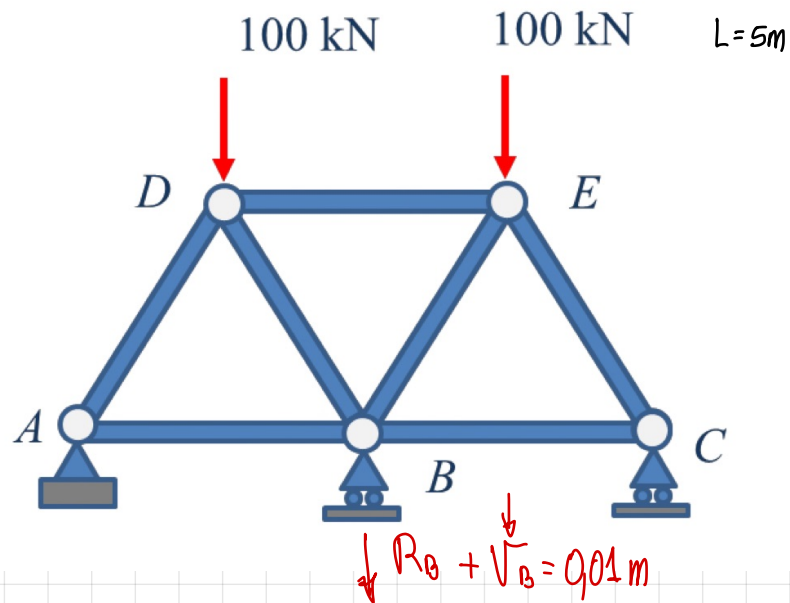


Diagram of a truss structure with nodes 1, 2, 3, and 4. Node 1 is a pin support, and node 2 is a roller support. Members connect 1-3, 3-4, and 2-4. A horizontal load of 29 is applied at node 3. Internal forces are labeled: 9.12 at node 1, -1.29 on member 1-3, -0.83 on member 3-4, and -0.12 on member 2-4.

$$\underline{V}_4 = \frac{1}{EA} \left[\underbrace{\sum N_i^0 \cdot N_i^{\Pi} \cdot L_i}_{\sum N_i^{\Pi} \cdot N_i^{\Pi} \cdot L_i + H_4 \cdot \sum N_i^{\Pi} \cdot N_i^{\Pi} \cdot L_i} + \underbrace{\sum N_i^{\Pi} \cdot \Delta L_i^{\Delta T}}_{=0} \right] = \frac{1}{EA} [0 + 1 + H_4 \cdot 0] + 0 = 10^{-4} \text{ m}$$

PROBLEMA 2.9:

En la estructura de la figura, el apoyo B sufre un descenso de 1 cm. Determinar la reacción en dicho apoyo sabiendo que $EA = 2 \cdot 10^5 \text{ kN}$



$$N_i^0 = 100 \cdot N_i^I + R_B N_i^{II}$$

$$\bar{V}_B = \frac{L}{EA} \cdot \sum N_i^0 \cdot N_i^{II} = 0,01 \text{ m} \rightarrow \frac{L}{EA} \cdot [100 \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^{II} + R_B \cdot \sum N_i^{II^2}] = 0,01 \rightarrow R_B = \frac{\frac{0,01 \cdot EA}{L} - 100 \cdot \sum N_i^I \cdot N_i^{II}}{\sum N_i^{II^2}}$$

BARDA	N_i^I	N_i^{II}	$N_i^I \cdot N_i^{II}$	$N_i^{II^2}$
AB	$1/\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{3}$	$1/6$	$1/12$
AD	$-2/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$2/3$	$1/3$
DB	0	$1/\sqrt{3}$	0	$1/3$
DE	$-1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$1/3$	$1/3$
BE	0	$1/\sqrt{3}$	0	$1/3$
BC	$1/\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{3}$	$1/6$	$1/12$
EC	$-2/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$2/3$	$1/3$
Σ			2	$4/6$

$$R_B = \frac{\frac{0,01 \cdot 2 \cdot 10^5}{5} - 100 \cdot 2}{4/6} = 109,1 \text{ kN}$$

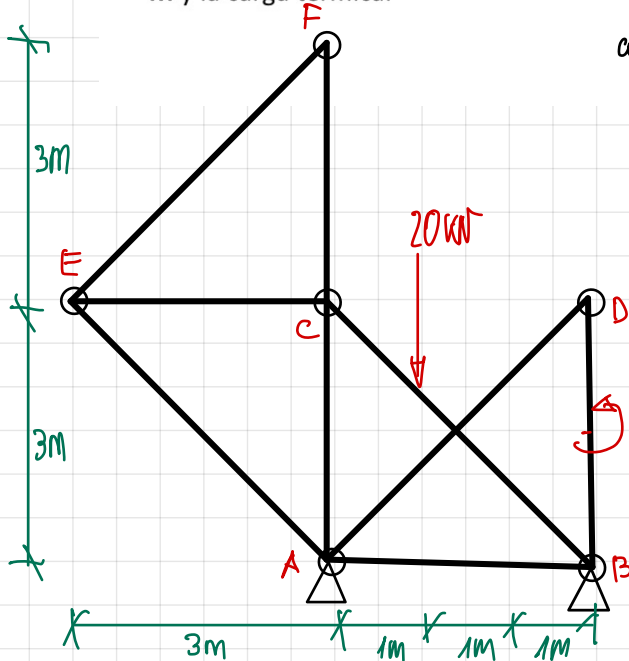
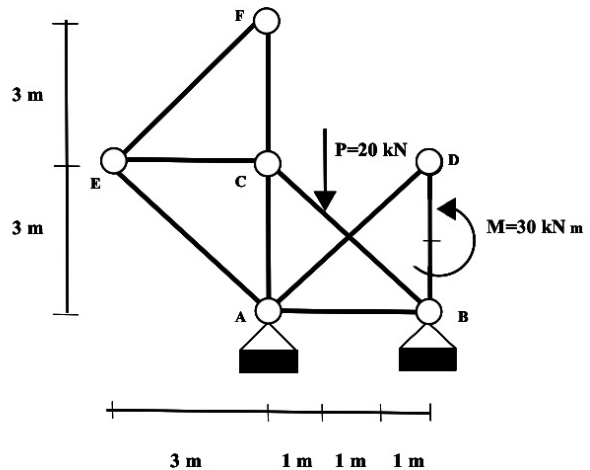
PROBLEMA 2.11:

La estructura articulada de la figura está sometida a una carga puntual $P=20 \text{ kN}$ en un punto que dista del nudo C un tercio de la longitud de la barra **CB**, y un momento $M=30 \text{ kNm}$ en el punto medio de la barra articulada **BD**. Las barras **AD** y **CB** se cruzan sin cortarse y la rigidez a axil de todas las barras toma el mismo valor, siendo $L/E\Omega=10^{-5} \text{ m/kN}$. El coeficiente de dilatación de las barras de la estructura es $\alpha=10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $EI=50 \cdot 10^3 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$

a) Grado de hiperestatismo y reacciones

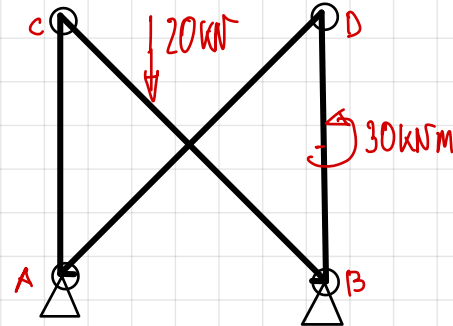
b) Si adicionalmente al estado de cargas anterior, actúa una carga térmica correspondiente a un incremento de temperatura constante de 30°C en las barras **EF**, **FC**, **CE** y **AD** obtener las leyes de esfuerzos en todas las barras.

c) Calcular el movimiento horizontal del punto **D** y del punto medio de la barra **BD** producido al actuar simultáneamente la carga **P**, el momento **M** y la carga térmica.

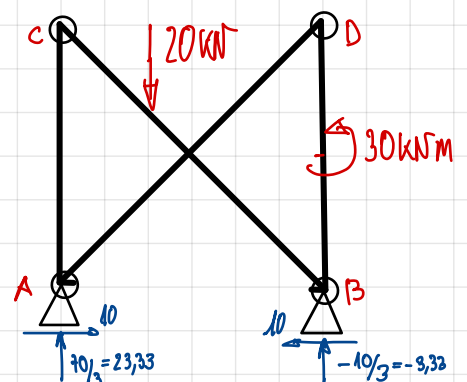
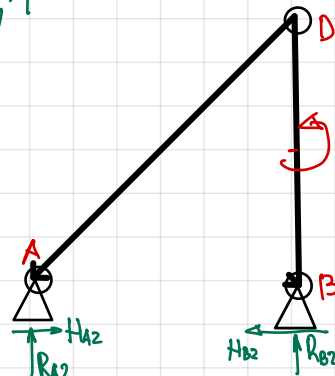
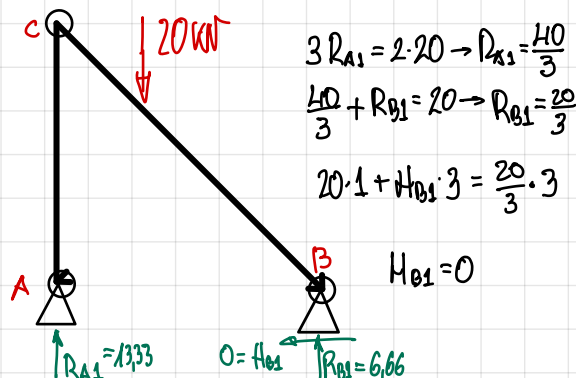


a) $GH = LE + b - 2 \cdot n = 4 + 9 - 2 \cdot 6 = 13 - 12 = 1$
PERO LA BARRA $\overline{AB}$ se puede eliminar
 $GH=0 \Rightarrow$ ISOSTÁTICA.

REACCIONES: las barras $\overline{EF}$, $\overline{FC}$, $\overline{EA}$ no trabajan
la estructura se reduce a:

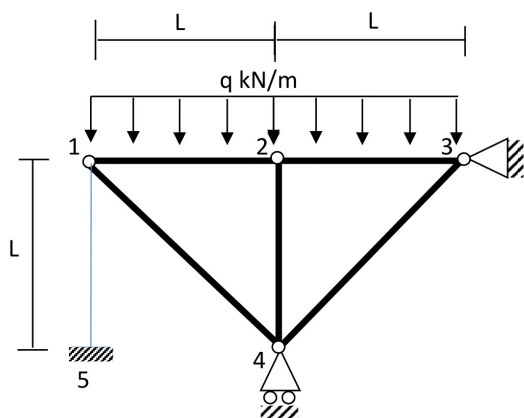


Se puede descomponer en 2:



PROBLEMA 2.17

La estructura articulada de la figura tiene coaccionados los dos desplazamientos en el nudo 3, y el desplazamiento vertical en el nudo 4. Además, existe un cable que ancla el punto 1 al 5. Está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de valor q kN/m sobre las barras 1-2 y 2-3.



$$EA_{\text{barras}} = 100.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 10.000 \text{ kN}$$

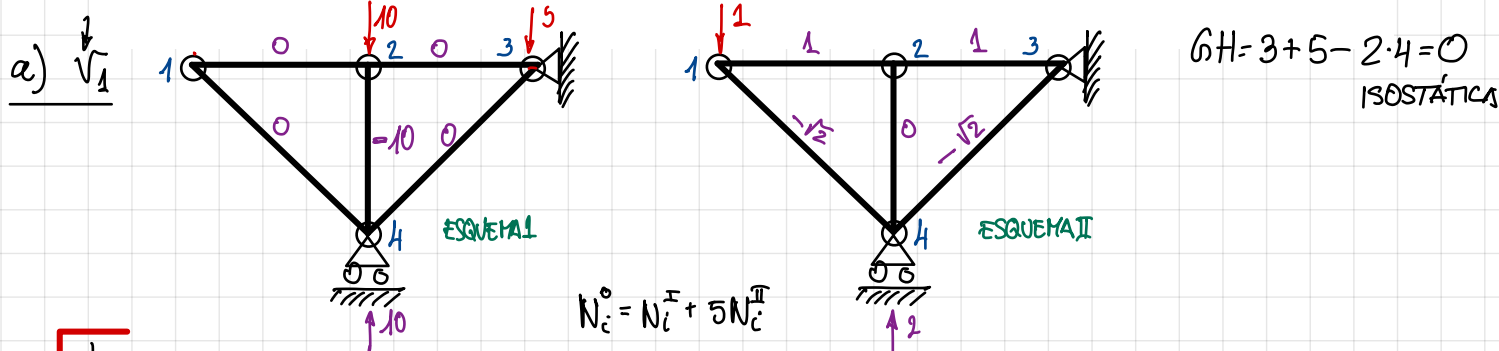
$$q = 5 \text{ kN/m}$$

$$L = 2 \text{ m}$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Se pide:

- Calcular el desplazamiento vertical del punto 1.
- Si se quiere limitar el desplazamiento vertical hacia arriba del punto 1 a 1mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permisible en la barra 14?
- En la hipótesis anterior, una vez que la barra 14 ha alcanzado la temperatura máxima, calcular los esfuerzos en todas las barras y el cable.
- Si se quiere limitar el movimiento vertical hacia arriba del punto 2 también a 1 mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permitido a la barra 24?



$$6H = 3 + 5 - 2 \cdot 4 = 0$$

ISOSTÁTICA

$$N_i^0 = N_i^I + 5N_i^{II}$$

$$\downarrow \bar{V}_1 = \frac{1}{EA_b} \sum N_i^0 \cdot N_i^{II} \cdot L_i = \frac{1}{EA_b} \left[\sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot L_i + 5 \sum N_i^{II^2} \cdot L_i \right] = 10^5 \cdot [0 + 5 \cdot 15,314] = 76,57 \text{ E-5 m} = 0,77 \text{ mm}$$

BARRAS	N_i^I	N_i^{II}	L_i	$N_i^I N_i^{II} L_i$	$N_i^{II^2} L_i$
12	0	1	2	0	2
14	0	$-\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	0	$4\sqrt{2}$
23	0	1	2	0	2
24	-10	0	2	0	0
34	0	$-\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	0	$4\sqrt{2}$
Σ				0	15,314

b) si $\bar{V}_1 = 0,001 \text{ m}$ el cable tiene tensión $T \Rightarrow \Delta L = \frac{T L_c}{EA_c} \rightarrow T = \frac{EA_c \Delta L}{L_c} = 5 \text{ kN}$

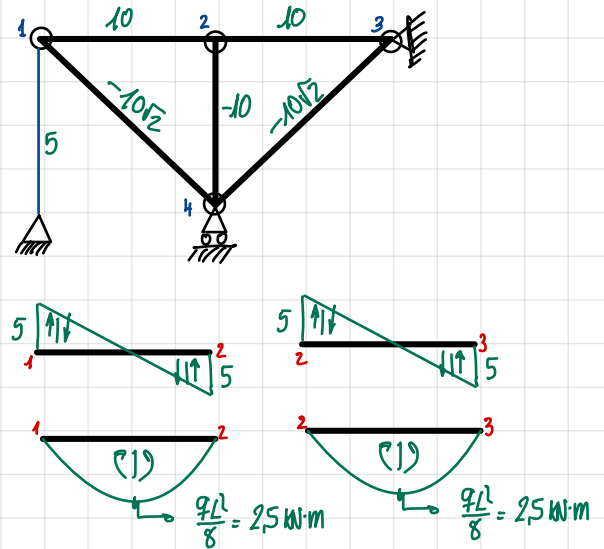
$$N_i^0 = N_i^I + (5+5)N_i^{II} = N_i^I + 10N_i^{II} \Rightarrow -0,001 = \frac{1}{EA_b} \sum N_i^0 \cdot N_i^{II} \cdot L_i + \sum N_i^I \cdot \delta_i^{\Delta T} \rightarrow$$

$$\rightarrow -0,001 = 10^5 \left[\underbrace{\sum N_i^I N_i^{II} L_i}_0 + \underbrace{10 \sum N_i^{II^2} L_i}_{153,14} \right] + (-12) \cdot \alpha \cdot \Delta T_{14} \cdot 2\sqrt{2} \rightarrow \Delta T_{14} = 63,28^\circ\text{C}$$

c) El ΔT_{14} , al ser en una estructura isostática, no se incrementan las esfuerzos, sólo los desplazamientos.

$$N_i^0 = N_i^I + (5+5)N_i^{II} = N_i^I + 10N_i^{II}$$

BARRAS	N_i^I	N_i^{II}	N_i^0
12	0	1	10
14	0	$-\sqrt{2}$	$-10\sqrt{2}$
23	0	1	10
24	-10	0	-10
34	0	$-\sqrt{2}$	$-10\sqrt{2}$



d) Partiendo del estado anterior, calentamos la barra 24 hasta que el punto 2 suba 1 mm. dado que el extremo 4 es fijo, basta con calcular el

$$\text{movimiento de 2} \quad \uparrow v_2 = \frac{N_{24}^0 L_{24}}{EA_b} + \Delta L^{\Delta T} \quad \uparrow \propto \Delta T_{24} L_{24} \quad = \frac{-10 \cdot 2}{10^5} + 10^{-5} \Delta T_{24} \cdot 2 = 10^{-3} \rightarrow \Delta T_{24} = \frac{10^{-3} + 2E-4}{2E-5} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta T_{24} = \frac{1 + 2E-1}{2E-2} = \frac{1,2}{0,02} = 60^\circ\text{C}}$$